EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.9

Como medir superfícies de formas que não são quadrados?

> *Existem sete fórmulas de área na cola que você escondeu no bolso. Sete. E aqui está o segredo:* ***seis delas são a mesma fórmula****. Só uma é de verdade — a do retângulo — e ela é apenas "conte quantos quadradinhos cabem". As outras seis nascem de você pegar a figura,* ***cortar com a tesoura*** *e* ***recolar em outro lugar****. Área não se decora. Área se recorta.*

Aula 4.9 — Uma fórmula, uma tesoura, e o resto é consequência

A ÂNCORA

Você vai comprar piso para um cômodo. O vendedor pergunta quantos metros quadrados. Você mede: 4 m por 3 m. Fácil — 12 m². Você compra 12 caixas de 1 m² e vai embora.

Mas repare no que você **acabou de fazer**, e por que você achou fácil.

Você não "aplicou uma fórmula". Você imaginou o chão coberto de placas quadradas de 1 metro de lado, contou **3 fileiras de 4 placas**, e concluiu $3 \times 4 = 12$. A multiplicação foi um atalho para uma **contagem de quadradinhos**.

> *Área nunca foi "base vezes altura". Área é a resposta à pergunta:* ***quantos quadrados unitários caberiam aí dentro?***

Agora o cômodo seguinte é um sótão, com uma parede inclinada. O piso é um **trapézio**. E a placa de piso é quadrada. Quadrado não encaixa em trapézio — sobra, corta, quebra.

E aí você travou. Porque a única coisa que você sabe fazer de verdade é contar quadradinhos, e agora não cabem quadradinhos.

Existem duas saídas. A primeira é decorar sete fórmulas e rezar para lembrar qual é qual em novembro. A segunda é pegar uma tesoura.

A DESCONSTRUÇÃO

Abra qualquer formulário de cursinho. Você vai encontrar mais ou menos isto:

$$A = bh \quad A = \frac{bh}{2} \quad A = bh \quad A = \frac{(B+b)h}{2} \quad A = \frac{Dd}{2} \quad A = pm \quad A = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$$

Sete linhas soltas. E é aqui que a escola te sabotou de duas formas ao mesmo tempo.

Sabotagem 1 — apresentar como lista. Você tem sete itens a memorizar, sem nenhum vínculo entre eles. Sete itens independentes numa memória de curto prazo é exatamente o número que garante que você vai confundir dois na hora da prova. O clássico: você escreve $\frac{Dd}{2}$ para o trapézio, ou esquece o $/2$ do triângulo.

Sabotagem 2 — esconder que existe um método. Repare no padrão que ninguém te mostrou: **três dessas fórmulas têm um "$/2$"**. Triângulo, trapézio, losango. Por que justamente essas três? Coincidência? Não existe coincidência em matemática. O $/2$ aparece sempre pela **mesma razão**: em todas as três, você duplica a figura, forma algo que já sabe medir, e devolve a metade.

Não existem sete fórmulas de área.
Existe UMA fórmula (o retângulo) e um MÉTODO (cortar e recolar).
Sua tarefa nesta aula não é memorizar. É aprender a manejar a tesoura.

Uma palavra que vai reaparecer: duas figuras são **equivalentes** quando têm a mesma área — ainda que tenham formas completamente diferentes. Cortar e recolar não muda a área. Essa frase é o eixo de toda a aula.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Degrau 0 — O retângulo: a única fórmula legítima

Fileiras vezes colunas. Contagem de quadradinhos unitários.

$$A_{\text{retângulo}} = b \cdot h$$

Isso é o **axioma de área** desta aula. Tudo o que vem abaixo é dedução. Guarde também: no quadrado, $b = h = \ell$, logo $A = \ell^2$ — não é fórmula nova, é caso particular.

Degrau 1 — O paralelogramo: recorte e transporte

Você tem um paralelogramo, aquele retângulo "empurrado de lado". Corte perpendicularmente numa das pontas, formando um triângulo. Pegue esse triângulo e **encaixe do outro lado**.

O que sobra na sua mão é um **retângulo perfeito**, de mesma base e mesma altura.

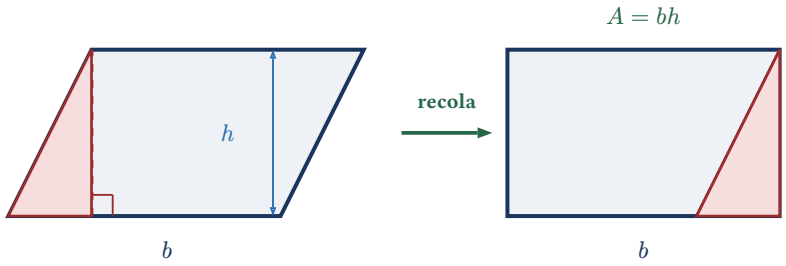


Fig. 1 — O triângulo vermelho não mudou de tamanho — só de endereço. Como cortar e recolar preserva área, o paralelogramo é **equivalente** ao retângulo de mesma base e mesma altura. Atenção ao que h significa aqui: é a **altura perpendicular**, nunca o lado inclinado. Confundir os dois é o erro nº 1 do assunto.

$$A_{\text{paralelogramo}} = b \cdot h \quad \textbf{— a mesma do retângulo, porque é o retângulo disfarçado.}$$

Degrau 2 — O triângulo: duplicar e devolver a metade

Pegue um triângulo qualquer. Faça uma **cópia idêntica**, gire-a 180° e cole ao longo de um lado.

O que você obtém? Um **paralelogramo** — de mesma base e mesma altura. E paralelogramo você já sabe medir (Degrau 1).

Dois triângulos formam um paralelogramo de área bh. Logo um triângulo é metade disso.



Fig. 2 — O giro de 180° é o truque estrutural: ele faz o lado da cópia coincidir exatamente com o lado do original, sem folga nem sobreposição — e é a congruência da Aula 4.4 que garante isso. Consequência prática de peso: **dois triângulos com a mesma base e a mesma altura têm a mesma área**, mesmo que um seja "espichado" e pareça maior. Vestibular adora essa.

$$A_\triangle = \frac{b \cdot h}{2}$$

O CASO PARTICULAR QUE A PROVA COBRA SEM AVISAR: O TRIÂNGULO EQUILÁTERO

Num triângulo equilátero de lado ℓ, a altura cai no **meio** da base. Pitágoras (Aula 4.6) no meio-triângulo:

$$h^2 + (\ell/2)^2 = \ell^2 \Rightarrow h^2 = \ell^2 - \frac{\ell^2}{4} = \frac{3\ell^2}{4} \Rightarrow h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

Jogando na fórmula do triângulo:

$$A = \frac{1}{2} \cdot \ell \cdot \frac{\ell\sqrt{3}}{2} = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$$

Aquela fórmula esquisita com $\sqrt{3}$ não é uma fórmula nova. É a fórmula do triângulo com a altura **calculada**. Se você esquecer, reconstrói em vinte segundos — e é assim que se estuda para valer.

Degrau 3 — O trapézio: o mesmo truque, resposta mais bonita

O sótão da âncora. Duplique o trapézio, gire 180°, cole pelo lado oblíquo.

Você obtém um **paralelogramo** cuja base é $B + b$ (a base maior emendada com a menor) e cuja altura é a mesma h.

$$2A_{\text{trapézio}} = (B + b) \cdot h$$

$$A_{\text{trapézio}} = \frac{(B+b)}{2} \cdot h$$

E agora leia essa fórmula do jeito certo, porque isso muda tudo: $\frac{B+b}{2}$ é a **média** das duas bases — e a média das bases é exatamente a **base média** que você conheceu na Aula 4.7. Ou seja:

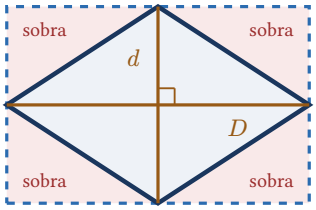
> *A área do trapézio é a área de um retângulo cuja base é a base média.*
> *O trapézio "achatado até virar retângulo" tem largura igual à sua largura média.*
> *Não é fórmula. É bom senso formalizado.*

Degrau 4 — O losango: a caixa que o contém

Aqui a estratégia inverte: em vez de duplicar, vamos **encaixotar**.

Desenhe um losango de diagonais D e d. Envolva-o num retângulo cujos lados sejam exatamente D e d — as diagonais do losango são perpendiculares (Aula 4.7), então esse retângulo existe e toca os quatro vértices.

Olhe os quatro triângulos que sobram nos cantos. Cada um deles é **exatamente igual** a um dos quatro triângulos internos do losango. O losango preenche metade da caixa.



caixa $= Dd$ **losango** $= Dd/2$

Fig. 3 — As quatro "sobras" vermelhas, reunidas, recompõem exatamente o losango azul: cada canto é a imagem espelhada do triângulo interno vizinho. Por isso o losango vale **metade** da caixa. E note que essa dedução só funciona porque as diagonais são perpendiculares — logo a fórmula $Dd/2$ vale para **qualquer** quadrilátero de diagonais perpendiculares, inclusive a pipa e o quadrado ($A = D^2/2$, que é outro caminho para ℓ^2).

$$A_{\text{losango}} = \frac{D \cdot d}{2}$$

Degrau 5 — O polígono regular: a soma de n triângulos

Agora colhemos o que a Aula 4.8 plantou. Ligue o centro do polígono regular a todos os vértices: n triângulos isósceles **congruentes**, cada um com base ℓ (o lado) e altura m (o apótema).

$$A = n \cdot \frac{\ell \cdot m}{2} = \frac{(n \cdot \ell) \cdot m}{2} = \frac{P \cdot m}{2}$$

E $n \cdot \ell$ é o **perímetro** P. Se você chamar $p = P/2$ (o semiperímetro):

$$A_{\text{polígono regular}} = p \cdot m \quad \textbf{(semiperímetro} \times \textbf{apótema)}$$

O HEXÁGONO REGULAR — O QUE A FUVEST REALMENTE QUER

No hexágono regular, o ângulo central é $360°/6 = 60°$; com os dois lados iguais a R, cada um dos 6 triângulos é **equilátero** de lado $\ell = R$. Portanto:

$$A_{\text{hexágono}} = 6 \cdot \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\ell^2\sqrt{3}}{2}$$

Não decore. Guarde a frase: **"hexágono regular = 6 triângulos equiláteros de lado igual ao raio"**. Com ela você reconstrói área, apótema ($m = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$) e perímetro na hora.

Degrau 6 — A forma que não está na lista

E o terreno com sete lados tortos? A pergunta certa nunca é "qual a fórmula disso?". É:

Em quais peças conhecidas eu consigo quebrar isso?
Ou: de qual figura maior eu consigo subtrair o que não quero?

Decomposição (somar pedaços) e complemento (medir o todo e descontar o buraco) resolvem **qualquer** figura poligonal do mundo. Guarde a segunda: quando a figura tem um recorte estranho, quase sempre é mais rápido calcular o retângulo inteiro e subtrair o pedaço fora.

OS QUATRO ERROS QUE A BANCA PLANTA DE PROPÓSITO

1. Usar o lado inclinado como altura. Altura é sempre **perpendicular** à base. No paralelogramo e no trapézio, o lado oblíquo é maior que a altura — e usá-lo infla sua resposta.

2. Esquecer o $/2$. Ele aparece em triângulo, trapézio e losango, e sempre pelo mesmo motivo: você duplicou a figura (ou a encaixotou) e precisa devolver a metade. Lembre do **motivo** e o símbolo vem junto.

3. Aplicar $Dd/2$ em quadrilátero de diagonais não perpendiculares. Não vale. A dedução exige a perpendicularidade.

4. Escalar área multiplicando pelo fator linear. Se você dobra os lados, a área **quadruplica**: k vira k^2 (Aula 4.5). Reduzir a maquete à metade reduz a área a um quarto, não à metade. É o erro mais rentável para as bancas em questões de piso, tinta e mapa.

Fechando a âncora

Volte ao sótão. Piso trapezoidal, base maior 5 m, base menor 3 m, altura 4 m.

$$A = \frac{(5+3)}{2} \cdot 4 = 4 \cdot 4 = 16 \text{ m}^2$$

Leia o resultado: é **exatamente** o mesmo que um retângulo de 4×4. O sótão torto é equivalente a um quadrado. Você não precisou de tabela, formulário ou sorte — precisou de uma tesoura imaginária e de saber que recortar não cria nem destrói área.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Área é **contagem de quadrados unitários**. A única fórmula primitiva é $A = bh$ (retângulo).
2. **Cortar e recolar não altera a área.** Duas figuras de formas distintas e mesma área são **equivalentes**.
3. Paralelogramo: $A = bh$ — é retângulo recortado e transportado. h é a **perpendicular**, jamais o lado oblíquo.
4. Triângulo: $A = \frac{bh}{2}$ — duplique e gire 180°: vira paralelogramo. Corolário de ouro: **mesma base + mesma altura ⇒ mesma área**.
5. Equilátero: $A = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$, porque $h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$ por Pitágoras. Reconstruível.
6. Trapézio: $A = \frac{B+b}{2} \cdot h$ — é o retângulo de base igual à **base média**.
7. Losango (e toda pipa de diagonais perpendiculares): $A = \frac{Dd}{2}$ — metade da caixa $D \times d$.
8. Polígono regular: $A = p \cdot m$ (semiperímetro × apótema) $= n \cdot \frac{\ell m}{2}$.
9. Hexágono regular = 6 triângulos equiláteros de lado $= R$; logo $A = \frac{3\ell^2\sqrt{3}}{2}$.
10. Figura estranha: **decomponha** em peças conhecidas ou **subtraia** do todo. Nunca procure fórmula.
11. Razão de semelhança $k \longrightarrow$ perímetro $\times k$, área $\times k^2$, volume $\times k^3$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que a área do retângulo é considerada a única fórmula primitiva, e qual princípio permite deduzir todas as outras a partir dela.
2. Descreva o procedimento geométrico que transforma um triângulo em paralelogramo, e explique de onde vem, exatamente, o divisor 2.
3. A fórmula $\frac{(B+b)}{2} \cdot h$ pode ser lida como a área de um retângulo. Identifique a base desse retângulo e diga qual conceito da aula anterior ela reproduz.
4. Enuncie a condição geométrica indispensável para que $A = \frac{Dd}{2}$ seja válida, e cite duas figuras distintas que a satisfazem.
5. Escreva a área de um polígono regular em termos de semiperímetro e apótema, e mostre em uma linha como ela nasce da decomposição em triângulos.

GABARITO OQPS

1. Porque área é, por definição, a **contagem de quadrados unitários** que cabem na figura — e o retângulo é a única forma que aceita esse preenchimento exato por fileiras e colunas ($A = bh$). O princípio que gera as demais é a **equivalência por corte e recolagem**: recortar e reposicionar partes não altera a área total.
2. Duplica-se o triângulo, gira-se a cópia 180° e cola-se ao longo de um lado; a congruência garante encaixe perfeito, formando um **paralelogramo** de mesma base b e mesma altura h. Como esse paralelogramo mede bh e contém **dois** triângulos idênticos, cada triângulo vale $\frac{bh}{2}$. O divisor 2 é a devolução da duplicação.
3. A base é $\frac{B+b}{2}$, a **média aritmética das bases**, que é precisamente a **base média** do trapézio (Aula 4.7) — o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos. O trapézio é, portanto, equivalente ao retângulo de base igual à sua largura média e mesma altura.
4. Condição indispensável: as **diagonais devem ser perpendiculares** — só assim o quadrilátero se inscreve num retângulo $D \times d$ ocupando metade dele. Satisfazem a condição, por exemplo, o **losango** (e o quadrado, com $D = d$) e a **pipa** (quadrilátero com dois pares de lados consecutivos congruentes).
5. $A = p \cdot m$, com p semiperímetro e m apótema. Dedução: ligando o centro aos n vértices obtêm-se n triângulos congruentes de base ℓ e altura m, logo $A = n \cdot \frac{\ell m}{2} = \frac{(n\ell)m}{2} = \frac{Pm}{2} = pm$.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Você mede superfícies que não são quadrados transformando-as em retângulos — cortando, duplicando, girando, encaixotando ou decompondo — porque a única área que se sabe medir de verdade é a contagem de quadradinhos, e recortar uma figura nunca cria nem destrói área.**

Agora repare no que ficou de fora, e é o mais interessante.

Todos os degraus desta aula dependeram de uma coisa só: **cantos**. Você cortou em cantos, colou em lados retos, encaixotou usando vértices. Toda a tesoura funcionou porque as figuras eram feitas de segmentos.

> *E se a figura não tiver nenhum lado reto? Se não houver canto para cortar, nem lado para colar — como se mede a área de uma pizza?*

Mas você acabou de construir a chave sem perceber. Área do polígono regular $= p \cdot m$. E na Aula 4.8 você viu que, aumentando n, o polígono regular fica indistinguível de um círculo: o perímetro P vira o comprimento da circunferência, e o apótema m vira o **raio**. Substitua $p = \frac{2\pi R}{2} = \pi R$ e $m = R$:

$$A = p \cdot m = \pi R \cdot R = \pi R^2$$

Você acabou de deduzir a área do círculo com a fórmula do polígono regular. Sem limite, sem cálculo, sem mágica — apenas empurrando n até os cantos desaparecerem.

Só falta uma peça: **de onde vem esse π?** Na próxima aula você não vai receber "3,14". Você vai medir com barbante e trena o contorno de três objetos redondos de tamanhos absurdamente diferentes, dividir cada um pelo diâmetro — e encontrar o mesmo número nas três vezes. É um fato experimental sobre o universo, e ele te espera na Aula 4.10.

A seguir: Aula 4.10 · O que é essa forma sem cantos — e de onde vem o π?